



Universidad
Nacional
de Loja

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Carrea de Sistemas Computacionales

AUTORES:

Ricardo Mathias Ochoa Armijos

ING. CRISTIAN NARVÁEZ GUILLÉN

Probabilidad

APE 1 AUTONOMO

Loja Ecuador

2025

1. Resumen: Pruebas de Independencia con Datos Experimentales

El video explica cómo determinar si dos eventos son estadísticamente independientes utilizando datos recolectados en la práctica (probabilidad experimental). El autor utiliza el ejemplo de un registro anual realizado por un personaje llamado Jaime, quien anota el estado del clima (soleado, nublado, lluvioso o nevado) y la puntualidad del tren (a tiempo o demorado).

La clave para probar la independencia radica en comparar la probabilidad marginal con la probabilidad condicional. Si el evento \$A\$ (el tren se demora) es independiente del evento \$B\$ (el clima está nevando), entonces la probabilidad de que el tren se demore debe ser la misma, sin importar si sabemos que está nevando o no: $P(A) = P(A|B)$.

En el video, se calcula que la probabilidad general de demora es aproximadamente del 9.6% (35/365), mientras que la probabilidad de demora dado que nieva asciende drásticamente al 60% (12/20). Debido a esta diferencia significativa en las frecuencias observadas, el autor concluye que los eventos no son independientes, ya que la ocurrencia de nieve afecta claramente la probabilidad de que el tren llegue tarde.

2. Identificación de Variables (Eventos Climáticos)

Basado en el contexto del video y el análisis de dependencia/independencia:

- Eventos con Dependencia (según el video):
 1. Nevado: Se demuestra que aumenta significativamente la probabilidad de demora.
 2. Lluvioso: Aunque no se calcula a detalle, se infiere que climas adversos afectan la puntualidad.
 3. Nublado: Al igual que los anteriores, se analiza bajo la sospecha de que condiciones no óptimas alteran el sistema de transporte.
- Eventos Independientes (Teóricos/Ideales):
 1. Soleado: En el video, la tasa de demora en días soleados es bajísima ($3/170 = 1.7\%$), lo que sugiere una relación distinta a los días de tormenta.
 2. Temperatura ambiente (no extrema): Si el tren funciona igual a 15C que a 20C.
 3. Dirección del viento leve: Siempre que no afecte la tracción del tren.

3. Modelado Matemático

Datos:

- $P(H) = 0.15$ (Probabilidad de helada)
- $P(V) = 0.40$ (Probabilidad de vientos fuertes)

A. Probabilidad de que ambos ocurran simultáneamente $P(H \cap V)$:

Como son independientes, usamos la regla del producto:

$$P(H \cap V) = P(H) * P(V) = 0.15 * 0.40 = 0.06$$

(Existe un 6\% de probabilidad de que ocurran ambos).

B. Probabilidad de que ocurra al menos uno $P(H \cup V)$:

Usamos la regla de la adición:

$$P(H \cup V) = P(H) + P(V) - P(H \cap V)$$

$$P(H \cup V) = 0.15 + 0.40 - 0.06 = 0.49$$

(Existe un 49\% de probabilidad de que ocurra al menos uno).

4. Programa en Python

```
[2] import numpy as np
✓ 0s import matplotlib.pyplot as plt

# Configuración de parámetros
n_iteraciones = 1000
p_helada = 0.15
p_vientos = 0.40

# Simulación de eventos
heladas = np.random.rand(n_iteraciones) < p_helada
vientos = np.random.rand(n_iteraciones) < p_vientos

# Cálculo de frecuencias observadas
frec_sim_ambos = np.mean(heladas & vientos)
frec_sim_al_menos_uno = np.mean(heladas | vientos)

# Valores teóricos calculados manualmente
teo_ambos = 0.06
teo_al_menos_uno = 0.49

# --- Generación de la Gráfica ---
categorias = ['Ambos Simultáneos', 'Al menos uno']
valores_sim = [frec_sim_ambos, frec_sim_al_menos_uno]
valores_teo = [teo_ambos, teo_al_menos_uno]

x = np.arange(len(categorias))
width = 0.35

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
rects1 = ax.bar(x - width/2, valores_sim, width, label='Simulación', color='skyblue')
rects2 = ax.bar(x + width/2, valores_teo, width, label='Teórico', color='orange')

ax.set_ylabel('Probabilidad')
ax.set_title('Comparación: Resultados Teóricos vs Simulación (1000 iteraciones)')
ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(categorias)
ax.legend()

# Añadir etiquetas de valor sobre las barras
ax.bar_label(rects1, padding=3, fmt='%.3f')
ax.bar_label(rects2, padding=3, fmt='%.3f')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

